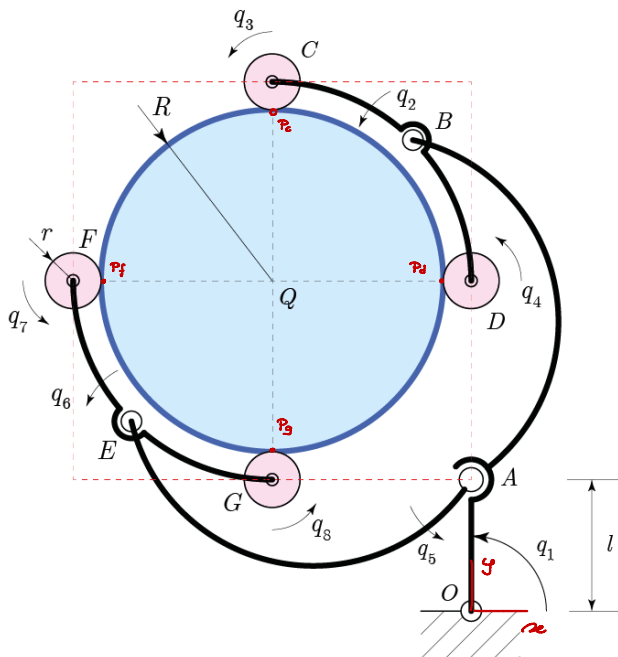


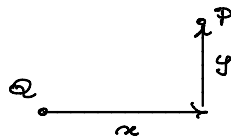
Svolgimento tema d'esame dell'01.02.2019



Si introduce un frame $\{S\} = \{O; x, y, z\}$ ed in esso si esprimono le componenti dei vettori rettori.

Ci ricordiamo che il template di una generica matrice di grasp in 2D risulta essere

$$G_{QP} = G(x, y) = \begin{Bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -y & x \end{Bmatrix}$$



dove: $\underline{w}_Q = G_{QP} \underline{w}_P$ e $\underline{w}_P = \begin{Bmatrix} f_x \\ f_y \end{Bmatrix}$ considerando già che in P non si può trasmettere una coppia pura.

Ci ricordiamo anche che il template di Jacobiano per un contatto PCWF, considerando un solo giunto rotoideale,

ha forma:

$$J_P = \begin{Bmatrix} -OP_y \\ OP_x \end{Bmatrix}$$

Dunque ricavarla sono i vettori posizione utili:

$$OA = (0, R); \quad AQ = (-(R+t), (R+t)); \quad QB = \left(\frac{t+R}{\sqrt{2}}, \frac{t+R}{\sqrt{2}} \right);$$

$$AB = AQ + QB = \left((t+R) \frac{1}{2} (\sqrt{2}-2), t+R + \frac{t+R}{\sqrt{2}} \right);$$

$$OB = OA + AB = \left((t+R) \frac{1}{2} (\sqrt{2}-2), t+R + R + \frac{t+R}{\sqrt{2}} \right);$$

$$QC = (0, R+t); \quad QD = (R+t, 0); \quad QF = (-(R+t), 0); \quad QG = (0, -(R+t))$$

$$BC = QC - QB = \left(-\frac{t+R}{\sqrt{2}}, t+R - \frac{t+R}{\sqrt{2}} \right);$$

$$BD = QD - QB = \left(t+R - \frac{t+R}{\sqrt{2}}, -\frac{t+R}{\sqrt{2}} \right);$$

$$QE = \left(-\frac{t+R}{\sqrt{2}}, -\frac{t+R}{\sqrt{2}} \right);$$

$$AE = AQ + QE = \left(-t-R - \frac{t+R}{\sqrt{2}}, t+R - \frac{t+R}{\sqrt{2}} \right);$$

$$EF = QF - QE = \left(-t-R + \frac{t+R}{\sqrt{2}}, \frac{t+R}{\sqrt{2}} \right);$$

$$EG = QG - QE = \left(\frac{t+R}{\sqrt{2}}, -t-R + \frac{t+R}{\sqrt{2}} \right);$$

$$CP_c = (0, -t); \quad DP_d = (-t, 0); \quad FP_f = (t, 0); \quad GP_g = (0, t);$$

Quantità funzionali per matrice di Grasp rispetto a Q

$$QP_c = (0, R); \quad QP_d = (R, 0); \quad QP_f = (-R, 0); \quad QP_g = (0, -R);$$

Quantità funzionali per il Jacobiano

$$\begin{aligned}
 \mathcal{J}_{Pd} &= \begin{Bmatrix} -OP_{d\gamma} & -BP_{d\gamma} & 0 & -DP_{d\gamma} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ OP_{d\alpha} & BP_{d\alpha} & 0 & DP_{d\alpha} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix} = \\
 &= \begin{Bmatrix} -e-t-R & \frac{t+R}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -t & R - \frac{t+R}{\sqrt{2}} & 0 & -t & 0 & 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix} = \\
 &= \begin{Bmatrix} -11 & 7/\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 6 - 7/\sqrt{2} & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{J}_{Pf} &= \begin{Bmatrix} -OP_{f\gamma} & 0 & 0 & 0 & -AP_{f\gamma} & -EP_{f\gamma} & -FP_{f\gamma} & 0 \\ OP_{f\alpha} & 0 & 0 & 0 & AP_{f\alpha} & EP_{f\alpha} & FP_{f\alpha} & 0 \end{Bmatrix} = \\
 &= \begin{Bmatrix} -e-t-R & 0 & 0 & 0 & -t-R & -\frac{t+R}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ -t-2R & 0 & 0 & 0 & -t-2R & \frac{t+R}{\sqrt{2}} - R & t & 0 \end{Bmatrix} = \\
 &= \begin{Bmatrix} -11 & 0 & 0 & 0 & -7 & -7/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ -13 & 0 & 0 & 0 & -13 & -6 + 7/\sqrt{2} & 1 & 0 \end{Bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{J}_{Pg} &= \begin{Bmatrix} -OP_{g\gamma} & 0 & 0 & 0 & -AP_{g\gamma} & -EP_{g\gamma} & 0 & -GP_{g\gamma} \\ OP_{g\alpha} & 0 & 0 & 0 & AP_{g\alpha} & EP_{g\alpha} & 0 & GP_{g\alpha} \end{Bmatrix} = \\
 &= \begin{Bmatrix} -e-t & 0 & 0 & 0 & -t & R - \frac{t+R}{\sqrt{2}} & 0 & -t \\ -t-R & 0 & 0 & 0 & -t-R & \frac{t+R}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \end{Bmatrix} = \\
 &= \begin{Bmatrix} -5 & 0 & 0 & 0 & -1 & 6 - 7/\sqrt{2} & 0 & -1 \\ -7 & 0 & 0 & 0 & -7 & 7/\sqrt{2} & 0 & 0 \end{Bmatrix}
 \end{aligned}$$

Dunque la J_h calcolata numericamente risulta:

$$J_h = \begin{pmatrix} -17 & -6 + 7/\sqrt{2} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -7 & -7/\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -11 & 7/\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 6 - 7/\sqrt{2} & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -11 & 0 & 0 & 0 & -7 & -7/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ -13 & 0 & 0 & 0 & -13 & -6 + 7/\sqrt{2} & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 0 & 0 & -1 & 6 - 7/\sqrt{2} & 0 & -1 \\ -7 & 0 & 0 & 0 & -7 & 7/\sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matrice di Grasp risulta invece:

$$G_h = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ -R & 0 & 0 & R & 0 & -R & R & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ -6 & 0 & 0 & 6 & 0 & -6 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Dunque $J_h \in \mathbb{R}^{8 \times 8}$ mentre $G_h \in \mathbb{R}^{3 \times 8}$
 $J_h^T \in \mathbb{R}^{8 \times 8}$ „ $G_h^T \in \mathbb{R}^{8 \times 3}$

Proprietà strutturali del sistema oggetto-grupper

Moti labili oggetto: $N(G_h^T)$; Moti ridond. grupper: $N(J_h)$;

Moti coordinati: $N(A)$ con $A = [J_h : -G_h^T]$

Forze interne: $N(G_h)$; Forze strutturali: $N(J_h^T)$;

Forze strutturali e interne: $N(A^T)$ con $A^T = \begin{bmatrix} J_h^T \\ -G_h \end{bmatrix}$

Si ricordino infatti le relazioni cineto-statiche per un parallelo:

$$\{J_h; -G_h^T\} \begin{Bmatrix} \underline{\dot{q}} \\ \underline{\dot{f}} \end{Bmatrix} = \underline{0} \quad (\text{cinematica})$$

$$\begin{Bmatrix} \underline{\dot{e}} \\ \underline{w_c} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} J_h^T \\ -G_h \end{Bmatrix} \underline{w_c} \quad (\text{statica})$$

dove $\underline{w_c}$ vettore generalizzato delle sole componenti possibili nei contatti; $\underline{\dot{e}}$ coppie ai giunti attivate; $\underline{w_c}$ vettore appl. dall'esterno su coupler rispetto al polo Q.

Caso con tutti giunti attivati

$\text{rank}(G_h) = 3$; $G_h \in \mathbb{R}^{3 \times 8} \rightarrow$ no moti labili
 $\text{rank}(J_h) = 8$; $J_h \in \mathbb{R}^{8 \times 8} \rightarrow$ no moti ridondanti
 $A \in \mathbb{R}^{8 \times 11}$ $\dim(N(A)) = 11 - 8 = 3$. dunque 3 moti coordinati

$$N(A) = \text{span} \{ \underline{n}_1, \underline{n}_2, \underline{n}_3 \} \text{ dove:}$$

$$\underline{n}_3 = \begin{Bmatrix} -1/18 \\ 1/9\sqrt{2} \\ 1/3(-1+\sqrt{2}) \\ 1/3(-1+\sqrt{2}) \\ 0 \\ -1/9\sqrt{2} \\ 1/3(-1-\sqrt{2}) \\ 1/3(-1-\sqrt{2}) \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{Bmatrix}$$

$$\underline{n}_1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -6 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ -6 \\ -6 \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{Bmatrix}; \quad \underline{n}_2 = \begin{Bmatrix} -1/18 \\ -11/63\sqrt{2} \\ 1/21(-7-11\sqrt{2}) \\ 1/21(-7-11\sqrt{2}) \\ 0 \\ -11/63\sqrt{2} \\ 1/21(-7+11\sqrt{2}) \\ 1/21(-7+11\sqrt{2}) \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{Bmatrix}$$

N.B. le prime 8 componenti sono le velocità ai giunti mentre le ultime 3 componenti rappresentano il twist 2D dell'oggetto compatibile con le suddette veloc. ai giunti.

$$\dim(N(G_h)) = 8 - 3 = 5$$

$N(G_h) = \text{span} \{ \underline{f}_1, \underline{f}_2, \underline{f}_3, \underline{f}_4, \underline{f}_5 \}$ dove:

$$\underline{f}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \underline{f}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \underline{f}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \underline{f}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \underline{f}_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$\dim(N(J_h^T)) = 0$: no forze strutturali

Dunque no forze strutturali e interne.

Caso con giunti passivi (non attuati) ai propastrelli

Per analizzare questo caso il modo più semplice consiste nell'inglobare il contatto e il dischetto incrinierato folle al corrispondente dito del gripper nel vincolo. Ciò porta a dire che, ad es., in P_c il vincolo che sussiste è che non si possa avere distacco o compenetrazione in direzione verticale, mentre è consentita la traslazione relativa in orizzontale e la rotazione relativa. Dunque il nuovo Jacobiano risulta quello vecchio con solo alcune righe. Inoltre vengono eliminate anche le colonne relative ai giunti passivi che non fanno più parte del gripper ma sono stati "spostati" all'interno del vincolo. Si definisce:

$$J_h = \begin{pmatrix} -7 & -7/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ -11 & 7/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ -11 & 0 & -7 & -7/\sqrt{2} \\ -7 & 0 & -7 & 7/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Stesso tipo di ragionamento viene fatto per G_h che diventa

$$G_h = \begin{Bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix}$$

$$\text{rank}(G_h) = 2 ; \quad \dim(N(G_h^T)) = 1 \quad (1 \text{ moto labile oggi.})$$

$$N(G_h^T) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{ovvio che la rotazione del disco in questo caso non può essere impedita dal gripper.}$$

$$\dim(N(G_h)) = 0 \quad \text{no moti ridondanti gripper}$$

moti coordinati $\rightarrow \text{span} \{ \underline{v}_1, \underline{v}_2 \}$ con

$$\underline{v}_1 = \begin{pmatrix} -1/18 \\ -11/63\sqrt{2} \\ 0 \\ 11/63\sqrt{2} \\ 0 \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} ; \quad \underline{v}_2 = \begin{pmatrix} -1/18 \\ 1/9\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/9\sqrt{2} \\ 0 \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} .$$

$$\dim(N(G_h)) = 2 ;$$

$$N(G_h) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

no forze strutturali e dunque no forze strutt. e interne

Caso con giunti bloccati ai polpastrelli

In tal caso il J_h è quello originale in cui però sono eliminate le colonne relative ai giunti che adesso sono bloccati.

Dunque risulta:

$$J_h = \begin{pmatrix} -17 & -6+7/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ -7 & -7/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ -11 & 7/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ -1 & 6-7/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ -11 & 0 & -7 & -7/\sqrt{2} \\ -13 & 0 & -13 & -6+7/\sqrt{2} \\ -5 & 0 & -1 & 6-7/\sqrt{2} \\ -7 & 0 & -7 & 7/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

G_h risulta identico all'originale

no moti liberi

$$\text{moti coordinati} \rightarrow \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -11 \\ -7 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

forze interne identiche al caso originale

$$\dim(N(J_h^T)) = 4$$

$$\dim(N(A^T)) = 2 ; N(A^T) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Per le domande di teoria 2) e 3) si redano le dispense del corso.